离散数学2　作业5

李子嘉 2024012325

2026 年 3 月 28 日

题目1

用便宜算法求解图2.48中旅行商问题的解，并写出回路T中顶点的扩展过程。

解： 首先，我们需要构建图2.48的距离矩阵。假设图中有5个顶点，距离矩阵如下：

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 8 & 4 & 7 \\ 3 & 0 & 10 & 9 & 2 \\ 8 & 10 & 0 & 6 & 5 \\ 4 & 9 & 6 & 0 & 1 \\ 7 & 2 & 5 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

接下来，我们使用便宜算法求解旅行商问题。

1. 我们从顶点1开始，先把它加入回路T中。
2. 从顶点1出发，选择距离最近的顶点，即顶点2，加入回路T中。
3. 从顶点1、2的邻居中，选择距离最近的未访问顶点，即顶点5（$w(2,5) = 2$），加入回路T中，由于对称性，加在顶点2的两侧是一样的。
4. 从顶点1、2、5的邻居中，选择距离最近的未访问顶点，即顶点4（$w(4,5) = 1$），加入回路T中。加在顶点1、5之间，长度为 $4 + 1 + 2 = 7$，比加在顶点2、5之间的长度 $7 + 1 + 9 = 17$ 更短，故选择前者。
5. 从顶点1、2、5、4的邻居中，选择距离最近的未访问顶点，即顶点3（$w(3,5) = 5$），加入回路T中。加在顶点4、5之间，长度为 $2 + 5 + 6 = 13$，比加在顶点2、5之间的长度 $1 + 5 + 10 = 16$ 更短，故选择前者。
6. 最后，我们回到起点顶点1，完成回路T。

最终的回路T为：$1 \to 2 \to 5 \to 3 \to 4 \to 1$，回路的总长度为 $3 + 2 + 5 + 6 + 4 = 20$。 T中顶点的扩展过程如下：

- 初始回路：$\mathrm{T} = \{1\}$
- 加入顶点2：$\mathrm{T} = \{1, 2\}$
- 加入顶点5：$\mathrm{T} = \{1, 2, 5\}$
- 加入顶点4：$\mathrm{T} = \{1, 2, 5, 4\}$
- 加入顶点3：$\mathrm{T} = \{1, 2, 5, 4, 3\}$

题目2

用Dijkstra算法求解图2.50中从顶点1出发到其他各顶点的最短路径，并写出T中顶点被删除的次序。

解： 我们从顶点1开始，定义到顶点1的距离为$\pi(1) = 0$，其他顶点的距离为$\pi(v) = \infty$。初始状态下，$T = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$。

1. 从顶点1出发，更新邻居顶点的距离：$\pi(2) = 4$，$\pi(3) = 3$。选择T中距离最小的顶点3删除。
2. 从顶点3出发，更新邻居顶点的距离：$\pi(5) = 9$，$\pi(4) = 6$，$\pi(2) = \min(4, 3+2) = 4$。选择T中距离最小的顶点2删除。
3. 从顶点2出发，更新邻居顶点的距离：$\pi(4) = \min(6, 4+5) = 6$。选择T中距离最小的顶点4删除。
4. 从顶点4出发，更新邻居顶点的距离：$\pi(5) = \min(9, 1+6) = 7$，$\pi(6) = 11$。选择T中距离最小的顶点5删除。
5. 从顶点5出发，更新邻居顶点的距离：$\pi(7) = 12$。选择T中距离最小的顶点6删除。
6. 从顶点6出发，更新邻居顶点的距离：$\pi(7) = \min(12, 11+2) = 12$，$\pi(8) = 19$。选择T中距离最小的顶点7删除。
7. 从顶点7出发，更新邻居顶点的距离：$\pi(8) = \min(19, 12+4) = 16$。选择T中距离最小的顶点8删除。

最终，从顶点1出发到其他各顶点的最短路径长度为：$\pi(1) = 0$，$\pi(2) = 4$，$\pi(3) = 3$，$\pi(4) = 6$，$\pi(5) = 7$，$\pi(6) = 11$，$\pi(7) = 12$，$\pi(8) = 16$。

T中顶点被删除的次序为：$3 \to 2 \to 4 \to 5 \to 6 \to 7 \to 8$。

题目3

用Ford算法求解图2.51中从顶点1出发到其他各顶点的最短路径，并写出迭代次数。

解： Ford算法的核心思想是通过迭代更新路径长度来找到最短路径。我们从顶点1出发，初始化距离为$\pi(1) = 0$，其他顶点的距离为$\pi(v) = \infty$。我们最多需要进行$|V| - 1$次迭代，其中$|V|$是图中顶点的数量。

1. 第1次迭代：对于节点2，$\pi(2) = \min(\infty, 0+1) = 1$；对于节点3，$\pi(3) = \min(\infty, 0+8) = 8$；对于节点4，$\pi(4) = \min(\infty, 2+1, 4+8) = 3$；对于节点5，$\pi(5) = \min(\infty, 1+8, 3+5) = 8$。
2. 第2次迭代：对于节点2，没有更新；对于节点3，$\pi(3) = \min(8, 3+4) = 7$；对于节点4，没有更新；对于节点5，没有更新。
3. 第3次迭代：对于节点2，没有更新；对于节点3，没有更新；对于节点4，没有更新；对于节点5，没有更新。迭代结束。

最终，从顶点1出发到其他各顶点的最短路径长度为：$\pi(1) = 0$，$\pi(2) = 1$，$\pi(3) = 7$，$\pi(4) = 3$，$\pi(5) = 8$。迭代次数为3次。

题目4

扩展计算最短路径使用的Dijkstra算法，使其能够求出两点之间具体的最短路径。

Algorithm 1 Dijkstra算法（$O(n^2)$，带路径恢复）

Require: 图 $G = (V, E)$，权重 $w(u, v) \geq 0$，源点 s

Ensure: 各点最短距离 $d[v]$ 及对应路径

```
for 每个顶点 v ∈ V do
    d[v] ← ∞
    pred[v] ← NIL {记录前驱}
    vis[v] ← false {是否已确定最短路}
end for
d[s] ← 0
for i ← 1 to |V| do
    在所有 vis[v] = false 的顶点中选取 d[v] 最小的顶点 u
    vis[u] ← true
    for 每个与 u 相邻的顶点 v do
        if vis[v] = false 且 d[v] > d[u] + w(u, v) then
            d[v] ← d[u] + w(u, v)
            pred[v] ← u
        end if
    end for
end for
过程 输出路径(s, v)
if v = s then
    输出 s
else if pred[v] = NIL then
    输出 “无路径”
else
    输出路径(s, pred[v])
    输出 v
end if
```